

Relatório - Sistema de Gestão pessoal GP

Disciplina: Estrutura de Dados

Aluno: Israel Ferreira

Data: 17 de Junho de 2026

1. Descrição do Sistema



O GP – Sistema de Gestão Pessoal surgiu como uma solução para uma necessidade que eu enfrentava há algum tempo: a dificuldade em organizar minha própria vida, tanto financeira quanto pessoal. A partir dessa dor, tive a iniciativa de desenvolver um sistema web que me permitisse realizar todas as atividades essenciais, como gerenciamento de agenda, projetos e finanças.

O projeto ainda está em fase de desenvolvimento, mas aproveitei esta oportunidade para demonstrar, nesta atividade, um pouco do que será implementado futuramente.

2. Estruturas de Dados Utilizadas

Todas as estruturas de dados estudadas na disciplina foram implementadas e aplicadas em contextos específicos dentro do sistema, conforme detalhado a seguir

2.1 .Lista Sequencial

- **Uso:** Gestão Financeira (transações).
- **Motivo:** Fácil iteração e manutenção da ordem de inserção.

2.2 .Lista Encadeada

- **Uso:** Agenda Pessoal (contatos).
- **Motivo:** Inserção/remoção dinâmica sem necessidade de memória contígua.

2.3 .Lista Duplamente Encadeada

- **Uso:** Gestão de Projetos (navegação entre projetos).
- **Motivo:** Permite avançar/retroceder eficientemente entre elementos.

2.4 .Pilha

- **Uso:** Histórico de ações do usuário.
- **Motivo:** Estrutura LIFO ideal para “desfazer” e registrar últimas operações.

2.5 .Fila

- **Uso:** Agenda Pessoal (compromissos).
- **Motivo:** Processamento natural em ordem FIFO, garantindo sequência correta.

3. Complexidade das Operações

3.1. Inserção

- **Lista Sequencial, Pilha e Fila:** A inserção ocorre ao final. O Python adiciona o item diretamente na última posição disponível. Tempo **Constante** $[O(1)]$.
- **Lista Encadeada e Dupla:** O sistema percorre a lista do início até encontrar o último nó para conectar o novo. Tempo **Linear** $[O(n)]$.

3.2. Busca

- **Geral:** O sistema realiza uma varredura começando do primeiro elemento e comparando um por um até encontrar o desejado. Se o item for o último, terá percorrido a lista toda. Tempo **Linear** $[O(n)]$.

3.3. Remoção

- **Lista Sequencial:** Após remover um item, todos os elementos que vinham depois dele precisam ser deslocados para não deixar buracos na memória. Tempo **Linear** $[O(n)]$.
- **Lista Encadeada e Dupla:** É preciso primeiro buscar o item ($O(n)$) e depois ajustar os ponteiros dos nós vizinhos para isolar o nó removido. Tempo **Linear** $[O(n)]$.
- **Pilha e Fila:** Removemos sempre das extremidades (topo ou início). Como não há busca interna nem deslocamento em massa, o tempo é **Constante** $[O(1)]$.

4. Organização do Projeto

projeto_israel/

